Samchun Chemicals

물질안전보건자료(Material Safety Data Sheet)

N,N-다이메틸폼아마이드(N,N-Dimethylformamide)

Section 1 – 화학제품과 회사에 관한 정보

MSDS 등록번호 AA00130-0000000230

가.제품명 N,N-다이메틸폼아마이드(N,N-Dimethylformamide); DMF; FORMYLDIMETHYLAMINE

나.제품의 권고 용도와 사용상의 제한 본 제품은 19. 실험용 화학물질(시약), 37. 용제 및 추출제 외의 용도로는 사용할 수 없음

다.공급자 정보

회사명 : 삼전순약공업㈜ 주소 : 경기도 평택시 산단로 16번길 117(모곡동)

긴급전화번호 : 031-668-0700/3 담당부서 : 시설안전부

인터넷 주소 : http://www.samchun.com

Section 2 – 유해성·위험성

가.유해성위험성 분류

인화성 액체	구분3
급성 독성(흡입)	구분4
심한 눈 손상성/눈 자극성	구분2
발암성	구분1B
생식독성	구분1B

나.예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

◦그림문자



◦신호어 위 험

◦유해위험 문구

H226 인화성 액체 및 증기
H332 흡입하면 유해함
H319 눈에 심한 자극을 일으킴
H350 암을 일으킬 수 있음
H360 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음

◦예방조치문구

예방
P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오. 금연
P233 용기를 단단히 밀폐하시오.
P240 용기와 수용설비를 접지하시오.
P241 방폭형 [전기/환기/조명]설비를 사용하시오.
P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하시오.
P243 정전기 방지 조치를 취하시오.
P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하시오.
P261 증기의 흡입을 피하시오.
P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
P201 사용 전 취급 설명서를 확보하시오.
P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

대응 P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오[또는 샤워하시오].
P370+P378 화재 시: 불을 끄기 위해 (물 분무, 이산화탄소, 포말 소화제, 분말 소화약제)을(를) 사용하시오.
P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
P337+P313 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

저장 P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 저온으로 유지하시오.
P405 잠금장치를 하여 저장하시오.

폐기 P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

다.유해성위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성위험성

NFPA 지수(0~4단계) : 보건=2, 화재=2, 반응=0
물질의 흐름 또는 혼합에 의하여 정전기가 발생할 수 도 있음.

Section 3 – 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는 식별번호	함유량(%)
N,N-다이메틸폼아마이드 (N,N-Dimethylformamide)	DMF; FORMYLDIMETHYLAMINE	68-12-2	100

Section 4 – 응급조치 요령

가.눈에 들어갔을 때 많은 양의 물이나 생리식염수로 15분 이상 눈을 세척하고 즉시 의사의 치료를 받을 것.

나.피부에 접촉했을 때 오염된 의복 및 신발을 즉시 벗고 15분 이상 다량의 물과 비누로 씻을 것.

다.흡입했을 때 노출로부터 환자를 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡정지 및 곤란시 인공호흡 실시 및 의사의 치료를 받을 것.

라.먹었을 때 구토를 하지 않도록 하고 즉시 의사의 치료를 받을 것

마.기타 의사의 주의사항 의료진이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 할 것.

Section 5 – 폭발、화재시 대처방법

가.적절한(및 부적절한) 소화제 적절한 소화제: 물 분무, 이산화탄소, 포말 소화제, 분말 소화약제
부적절한 소화제: 고압 주수

나.화학물질로부터 생기는 특정 유해성 열분해 생성물 : 질소산화물, 탄소산화물

다.화재 진압시 착용할 보호구 및 예방조치 위험없이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로부터 이동시킬 것.
방열복 및 공기호흡기등 필요한 보호구를 반드시 착용후 화재진압을 하고 불가능시 즉각 철수 할 것.
진화가 된 후에라도 상당 시간 동안 물분무로 용기를 냉각시킬 것.
관계인의 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지할 것.

Section 6 – 누출 사고시 대처방법

가.인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구 누출된 물질을 만지지 말 것. 흡입과 피부 접촉을 피하고 밀폐장소인 경우 공기호흡기 착용 및 환기시키고 발화원을 제거할 것.

나.환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 유출방지를 최소화하고 유출물질은 용기에 보관하여 회수할 것

다.정화 또는 제거방법 유출물질은 모래, 점토, 기타 흡착물질로 흡수시킬 것

Section 7 – 취급 및 저장방법

가.안전취급요령 피부접촉, 증기흡입 및 눈에 침입 방지, 모든 용기는 접지시킬 것.

나.안전한 저장방법 (피해야 할 조건을 포함함) 보관용기는 밀봉하여 건조하고 서늘한 곳, 환기가 잘 되는 곳에 저장할 것. 혼합금지물질과 격리시킬 것

Section 8 – 노출방지 및 개인보호구

가.화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

산업안전보건법

TWA : 10ppm(허용기준)

ACGIH 규정

TWA 5 ppm

생물학적 노출기준

[1] Total N-methylformamide in urine(End of shift): 30 mg/L

[2] N-Acetyl-S-(N-methylcarbamoyl)cysteine in urine(End of shift at end of workweek): 30 mg/L

나.적절한 공학적 관리 해당 노출기준에 적합여부를 확인하며 작업시 반드시 국소배기장치를 가동할 것. 물질이 폭발농도의 위험이 있는 경우에는 해당 환기장치는 방폭설비를 할 것.

다.개인보호구

◦호흡기 보호 호흡용 보호구는 안전보건공단의 인증을 필 할 것
화학물질로 인한 인체 유해성이 우려되므로 취급 시 물리화학적 특성을 고려하여 방독마스크 혹은 방독필터를 결합한 호흡기 보호구를 착용할 것
작업환경에 따라 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 영향이 우려될 경우 송기마스크, 공기호흡기를 착용할 것

◦눈 보호 화학물질로 인한 인체유해성이 우려되므로 취급시 보안경을 착용할 것
화학물질 취급장소 근처에 눈 세척시설 및 비상세안장치를 설치할 것
보안경은 안전보건공단의 인증을 필 할 것

◦손 보호 화학물질용 안전장갑은 안전보건공단의 인증을 필 할 것
화학물질로 인한 인체유해성이 우려되므로 취급시 화학물질용 안전장갑을 착용할 것

◦신체 보호 화학물질용 보호복은 안전보건공단의 인증을 필 할 것
화학물질로 인한 인체유해성이 우려되므로 취급시 화학물질용 보호복을 착용할 것

Section 9 – 물리화학적 특성

가.외관(물리적 상태, 색 등)	액체(무색, 노란색)	**나.냄 새**	비린내
다.냄새역치	자료없음	**라.pH**	6.7(0.5mol/L 수용액)
마.녹는점/어는점	-61℃	**바.초기끓는점/끓는점 범위**	153℃
사.인화점	57.5℃	**아.증발속도**	자료없음
자.인화성(고체,기체)	자료없음	**차.인화 또는 폭발범위의 상한/하한**	15.2%/2.2%
카.증기압	3.87 ㎜Hg(25℃)	**타.용해도**	가용성(물)
파.증기밀도	2.5(공기=1)	**하.비중**	0.94(20℃)
거.n-옥탄올/물 분배계수	Log kow : -0.87	**너.자연발화온도**	435℃
더.분해온도	자료없음	**러.점도**	0.79cP(25℃)
머.분자량	73.1		

Section 10 – 안정성 및 반응성

가.화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	권장하는 보관 상태에서 안정함
나.피해야 할 조건 (정전기방전,충격,진동 등)	열, 스파크, 화염 및 기타 점화원을 피할 것. 혼합금지물질과의 접촉을 피할 것.
다.피해야 할 물질	강산화제, 강산, 할로겐 화합물
라.분해시 생성되는 유해물질	분해생성물 : 질소산화물, 탄소산화물

Section 11 – 독성에 관한 정보

가.가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

자료없음

나.건강 유해성 정보

◦급성독성 (노출 가능한 모든 경로에 대해 기재)
경구: LD50 3010mg/kg Rat
경피: LD50> 3160mg/kg Rabbit
흡입: 증기 LC50> 5.85mg/L 4hr Rat

◦피부 부식성 또는 자극성 토끼를 이용한 시험 결과 피부 자극성 없음

◦심한 눈손상 또는 자극성	OECD 가이드라인 405에 따른 시험 결과 눈 자극성이 나타남
◦호흡기 과민성	자료없음
◦피부 과민성	OECD 가이드라인 406과 유사한 지침을 따른 시험 결과, 피부 과민성 없음
◦발암성	산업안전보건법: 자료없음 고용노동부고시: 자료없음 IARC: 2A OSHA: 자료없음 ACGIH: A3 NTP: 자료없음 EU CLP: 자료없음
◦생식세포 변이원성	OECD 가이드라인 471에 따른 시험관 내 박테리아 역돌연변이 시험 결과 음성
◦생식독성	2세대 생식독성 시험 결과, 새끼 동물의 생식력이 감소하였고, 두개골 및 흉골 골격 기형이 나타남
◦특정표적장기 독성(1회 노출)	급성 흡입 독성 시험 결과 기도를 자극하여 불규칙한 호흡이 관찰되었음 <화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정>에 따라 분류에 적용하지 않음
◦특정표적장기 독성(반복 노출)	OECD 가이드라인 407에 따른 반복경구독성 시험 결과 최고 용량 투여군에게 급성 출혈성 간 이영양증이 발생하였으나 높은 투여용량으로 분류에 적용하지 않음
◦흡인 유해성	자료없음

Section 12 – 환경에 미치는 영향

가.생태독성	어류: LC50 7100mg/L 96hr Lepomis macrochirus 갑각류: EC50 13100mg/L 48hr Daphnia magna 조류: EC50> 1000mg/L 72hr Desmodesmus subspicatus
나.잔류성 및 분해성	잔류성: log kow: -0.85 분해성: 자료없음
다.생물 농축성	농축성: 자료없음 생분해성: 21일간 100% 분해
라.토양 이동성	자료없음
마.기타 유해영향	자료없음

Section 13 – 폐기시 주의사항

가.폐기방법	적용규정에 따라 폐기할 것.
나.폐기시 주의사항 (오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)	혼합금지물질과 분리하여 폐기할 것.

Section 14 – 운송에 필요한 정보

가.유엔번호	2265
나.유엔적정 선적명	N,N-다이메틸폼아마이드 N,N-DIMETHYLFORMAMIDE
다.운송에서의 위험성 등급	3
라.용기등급	III
마.해양오염물질(해당 또는 (비해당으로 표기)	자료없음
바.사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	화재시 비상조치: F-E 유출시 비상조치: S-D

Section 15 – 법적 규제현황

가.산업안전보건법	작업환경측정대상물질(측정주기 : 6개월) 관리대상유해물질 특수건강진단대상물질(진단주기 : 6개월) 특별관리물질 공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질 노출기준설정물질 허용기준설정물질
나.화학물질관리법	유독물질
다.위험물안전관리법	4류 제2석유류(수용성) (지정수량: 2000L)
라.폐기물관리법	지정폐기물, 폐유독물, 폐유기용제
마.기타 국내 및 외국법	유독물질임에 따라 <화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정>에 따름 미국관리정보(CERCLA 규정): 45.3599kg (100lb) 미국관리정보(EPCRA 313 규정): 해당됨 EU 분류정보(확정분류결과): Repr. 1B Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * Eye Irrit. 2 EU 분류정보(위험문구): H360D *** H332 H312 H319

Section 16 – 그 밖의 참고사항

가.자료의 출처	ECHA, HSDB 안전보건공단 화학물질정보 MSDS, 국립환경과학원 화학물질정보시스템 한국소방산업기술원 국가위험물정보시스템
나.최초작성일자	2002.07.30
다.개정횟수 및 최종 개정일자	10 / 2023.10.19
라.기타	

* 이 MSDS는 작성시 당사의 전문지식, 최신정보 등에 근거하여 작성하였으며 제공하는 화학물질의 유해·위험성 분류결과는 인용된 참고자료에 따라 차이가 발생될 수 있음. 주어진 정보는 안전한 취급,사용,공정,저장,운송,폐기 등에 관한 안내 자료일 뿐이며 제품의 질적 특성에 대해 보증하지 않음.